

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <div>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO<br/>DE UPS KAISE DE 6 KVA<br/>EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2<br/>ÁREA: DATA CENTER- PISO N°3</div> |  |                                 |
| Elaborado por:<br><b>MAFORT SERVICE S.A.C</b>                                     | Date<br>10 DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                         | Referente<br>INFORME #0232                                                          | Orden de Trabajo<br>OT # 8026-3 |

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO  
DE UPS KAISE DE 6 KVA  
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2  
ÁREA: DATA CENTER- PISO N°3**



**DIRECCIÓN: AV. PASEO DE LA REPÚBLICA 3476, SAN ISIDRO**

**CONTACTO: JOSEPH FLORES**

**CARGO: AUXILIAR DE FACILITIES**

**MÓVIL: 933 260 757**

**EMAIL: [Joseph Flores Flores <Joseph.FloresFlores@teleperformance.com>](mailto:Joseph.FloresFlores@teleperformance.com)**

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <div>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO<br/>DE UPS KAISE DE 6 KVA<br/>EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2<br/>ÁREA: DATA CENTER- PISO N°3</div> |  |                                 |
| Elaborado por:<br><b>MAFORT SERVICE S.A.C</b>                                     | Date<br>10 DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                         | Referente<br>INFORME #0232                                                          | Orden de Trabajo<br>OT # 8026-3 |

## INFORME TÉCNICO

**EMPRESA** : **TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2**  
**LOCAL** : AV. PASEO DE LA REPÚBLICA 3476, SAN ISIDRO  
**ENCARGADO** : JOSEPH FLORES  
**ASUNTO** : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO UPS KEISE 6 KVA PISO 3  
**FECHA DEL SERVICIO** : 10.02.26  
**TECNICO RESPONSABLE** : RAUL ROJAS MATTOS/JOSE TEODORO  
**N° HOJA DE SERVICIO** : **003313**

### 1. ANTECEDENTES:

El siguiente informe Técnico se presenta a solicitud de la empresa: **TELEPERFORMANCE**. De acuerdo a la programación y coordinación con el responsable por parte del Cliente, el **Ing. Joseph Flores**. El servicio se efectuó el día: **10.02.26**. El sistema UPS no cuenta con un tablero de maniobras de Bypass externo. La premisa es que no se deberá provocar a la carga crítica ningún corte de energía intempestivo. El equipo intervenido está identificado como equipo: **UPS**; marca: **Kaise**, modelo: **KVE-RT06-WB** y con potencia: **6 KVA**, número serie: **900062111010155**. Este equipo UPS se encuentra ubicado en el **Data Center** del piso **N°3**.

### 2. ACCIONES REALIZADAS:

|                                    |   |                               |   |
|------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Revisión general del equipo        | X | Elementos de medición         |   |
| Limpieza general del equipo        | X | Transformador                 |   |
| Ajuste mecánico del equipo         | X | Relés                         |   |
| Ajuste de bornes de conexión       | X | Filtros                       |   |
| Revisión del sistema de control    | X | Tablero de Bypass             | X |
| Baterías                           | X | Condensadores                 |   |
| Tarjeta de fuentes de alimentación |   | Accesorios                    | X |
| Tarjeta de protección              |   | Arranque del equipo           |   |
| Tarjeta de control                 |   | Prueba en vacío               |   |
| Tarjeta de medición y señalización |   | Pruebas con carga             |   |
| Panel remoto                       |   | Instalación del equipo        |   |
| Indicadores luminosos              |   | Instalación eléctrica         |   |
| Sensores                           |   | Instalación de tarjeta de red |   |

- **PASO N°1:** Se procedió a visualizar el estado actual del UPS; equipo que se encontró encendido, en modo Inversor, brindando energía eléctrica estabilizada hacia las cargas dependientes del UPS y sin alarmas presentes.
- **PASO N°2:** Evaluación de las condiciones ambientales de la sala.  
  
Chequeo y registro de parámetros eléctricos actuales mediante el display.  
  
Chequeo de ajustes en accesorios de entrada, salida y baterías del UPS.  
  
Comparativo de mediciones de parámetros eléctricos analógicas y digitales  
  
Comprobación del estado actual del banco de baterías.
- **PASO N°3:** Se procede entonces con el servicio de mantenimiento predictivo del UPS.  
  
Verificación y ajuste de salida.  
  
Limpieza de UPS y Banco de baterías.  
  
Se realiza mediciones de comprobación de voltaje con cargador de cada una

|                                                                                   |                                                                                                                                                               |                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO<br/>DE UPS KAISE DE 6 KVA</b><br><b>EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2</b><br><b>ÁREA: DATA CENTER- PISO N°3</b> |                            |  |
| Elaborado por:<br><b>MAFORT SERVICE S.A.C</b>                                     | Date<br>10 DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                                 | Referente<br>INFORME #0232 | Orden de Trabajo<br>OT # 8026-3                                                     |

de las baterías.

• **PASO N°4:**

Inspección y limpieza de filtros para polvo.

Inspección interna del banco de baterías.

Inspección de ajuste de las estructuras del UPS y Banco de baterías.

Medición de la temperatura de las baterías, módulos.

Medición de la velocidad de los ventiladores.

Al término del servicio se procede con el montaje y ensamblado de todas las partes extraíbles.

• **PASO N°5:**

El UPS, queda en modo línea, sin alarmas presentes y operativo.

**3. CARACTERISTICAS DEL UPS:**

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| • <b>UBICACION:</b>                | Data Center Piso 3           |
| • <b>Equipo:</b>                   | UPS#2 PE-LI-SI2-P03-UPS-UP02 |
| • <b>Potencia</b>                  | 6 KVA                        |
| • <b>Marca:</b>                    | KAISE                        |
| • <b>Serie:</b>                    | 900062111010155              |
| • <b>Modelo:</b>                   | <b>KVE-RT06-WB</b>           |
| • <b>Tensión Entrada:</b>          | 220 VAC                      |
| • <b>Tensión Salida:</b>           | 220 VAC                      |
| • <b>Fases:</b>                    | MONOFASICO                   |
| • <b>Nivel de Carga:</b>           | 0.8 %                        |
| • <b>Año de Fabricación</b>        | -                            |
| • <b>Estado</b>                    | OPERATIVO                    |
| • <b>Banco Interno:</b>            | SI                           |
| • <b># Baterías Banco Interno</b>  | 16                           |
| • <b>Amperaje de Baterías</b>      | 7 Ah                         |
| • <b>Año de Fabricación:</b>       | 2024                         |
| • <b>Banco Externo:</b>            | -                            |
| • <b># Baterías Banco Externo:</b> | -                            |
| • <b>Amperaje de Baterías</b>      | -                            |
| • <b>Año de Fabricación:</b>       | -                            |
| • <b>Tarjeta SNMP</b>              | -                            |
| • <b>Punto Red</b>                 | SI                           |
| • <b>Bypass Interno</b>            | SI                           |
| • <b>Tablero Bypass Externo</b>    | -                            |
| • <b>TVSS</b>                      | -                            |
| • <b>Aire Acondicionado</b>        | 02                           |
| • <b>Equipo</b>                    | Confort                      |
| • <b>Potencia</b>                  | 24000 /24000 Btu/h           |
| • <b>Marca</b>                     | SAMSUNG/SAMSUNG              |
| • <b>Serie</b>                     |                              |
| • <b>Modelo</b>                    | -                            |
| • <b>Fases</b>                     | -                            |
| • <b>Equipo de Entrada</b>         | -                            |
| • <b>Equipo:</b>                   | -                            |
| • <b>Potencia</b>                  | -                            |
| • <b>Marca</b>                     | -                            |
| • <b>Serie</b>                     | -                            |

**VISTA PANORAMICA**

**UPS Y BANCO DE BATERIAS**



|                                                                                   |                                                                                                                                                   |                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO<br/>DE UPS KAISE DE 6 KVA<br/>EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2<br/>ÁREA: DATA CENTER- PISO N°3</b> |                               |  |
| Elaborado por:<br><b>MAFORT SERVICE S.A.C</b>                                     |                                                                                                                                                   | Date<br>10 DE FEBRERO DE 2026 | Referente<br>INFORME #0232                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                   |                               | Orden de Trabajo<br>OT # 8026-3                                                     |

|                        |   |
|------------------------|---|
| • Modelo               | - |
| • Tensión de Entrada   | - |
| • Tensión de Salida    | - |
| • Fases                | - |
| • Estado               | - |
| • Corriente Primaria   | - |
| • Corriente Secundaria | - |
| • Clase Aislamiento    | - |
| • Factor               | - |
| • Conexión             | - |
| • Frecuencia           | - |
| • Año de Fabricación   | - |

**FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL UPS**

**CARACTERÍSTICAS DEL UPS**



**ESTADO ACTUAL DEL UPS**



**REGISTRO PARÁMETROS DE ENTRADA UPS**



**REGISTRO PARÁMETROS DE SALIDA**



**REGISTRO PARÁMETROS DE BYPASS**



**PORCENTAJE DE CARGA UPS**



**TENSION DE BATERIAS DEL UPS**



**INFORMACION DE N° DE BATERIAS**







**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO  
DE UPS KAISE DE 6 KVA  
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2  
ÁREA: DATA CENTER- PISO N°3**



|                      |                       |               |                  |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Elaborado por:       | Date                  | Referente     | Orden de Trabajo |
| MAFORT SERVICE S.A.C | 10 DE FEBRERO DE 2026 | INFORME #0232 | OT # 8026-3      |

**MODULO DE POTENCIA**



**MEDICION DE TEMPERATURA MODULO DE POTENCIA**



**MEDICION LA VELOCIDAD DE LOS VENTILADORES**



**TEMPERATURA DEL CONTACTO ELECTICO**



**CARACTERISTICAS DE BATERIAS**



**AÑO FABRICACIÓN**



**TEMPERATURA DE LAS BATERIAS**



**BANCO SIN BATERIAS**



**MEDICION DE VOLTAJE DE LAS BATERIAS**



**MEDICION DE VOLTAJE TOTAL DE LAS BATERIAS**



|                             |                       |               |                  |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Elaborado por:              | Date                  | Referente     | Orden de Trabajo |
| <b>MAFORT SERVICE S.A.C</b> | 10 DE FEBRERO DE 2026 | INFORME #0232 | OT # 8026-3      |

#### **MEDICION DE RESISTENCIA INTERNA**



#### **MEDICION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD**



#### **LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE**



#### **UPS**



#### **UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS**



### **MEDICIONES DE PARAMETROS ELECTRICOS DEL UPS**

#### **PARAMETROS DE ENTRADA DEL UPS**

| PARAMETROS           | L + N | L + G | N + G |
|----------------------|-------|-------|-------|
| L – N Voltaje (VAC)  | 216   | 216   | 0     |
| L – N Intensidad (A) | 3.2   | -     | -     |
| Frecuencia (Hz)      | 59.9  | -     | -     |
| Factor de Potencia   | 0.8   | -     | -     |

#### **PARAMETROS EN LA SALIDA DEL UPS**

| PARAMETROS           | L + N | L + G | N + G |
|----------------------|-------|-------|-------|
| L – N Voltaje (VAC)  | 220.6 | 220.3 | 0     |
| L – N Intensidad (A) | 2.9   | -     | -     |
| Frecuencia (Hz)      | 59.9  | -     | -     |
| Factor de Potencia   | 0.8   | -     | -     |

#### **PARAMETROS DE CARGA EN EL UPS**

| PARAMETROS              | R - N |
|-------------------------|-------|
| Potencia Aparente (KVA) | 1.1   |
| Potencia Activa (KW)    | 0.4   |
| Porcentaje Carga (%)    | 0.9   |



|                                                                                   |                                                                                                                                                               |                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO<br/>DE UPS KAISE DE 6 KVA</b><br><b>EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2</b><br><b>ÁREA: DATA CENTER- PISO N°3</b> |                            |  |
| Elaborado por:<br><b>MAFORT SERVICE S.A.C</b>                                     | Date<br>10 DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                                 | Referente<br>INFORME #0232 | Orden de Trabajo<br>OT # 8026-3                                                     |

#### PARAMETROS DE VOLTAJE DE BATERIAS

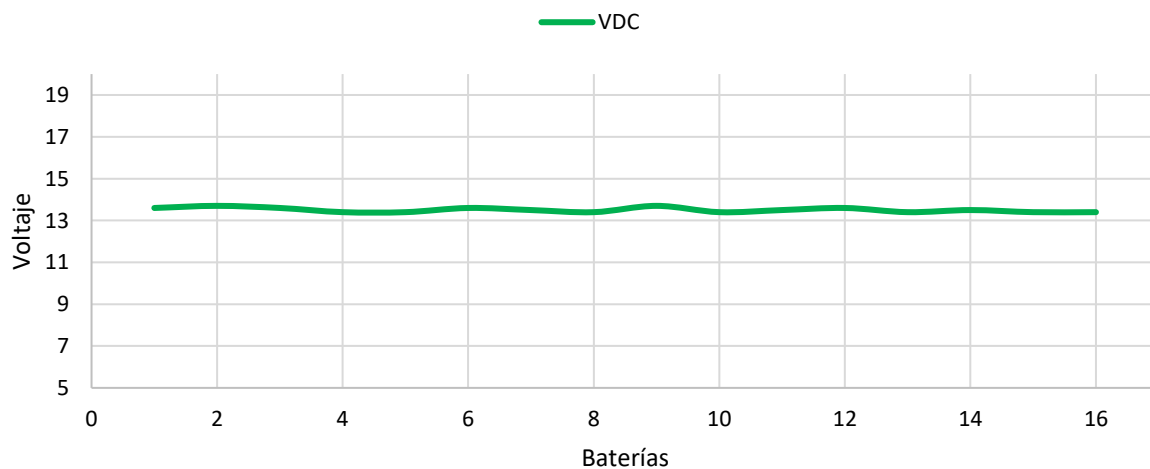
| PARAMETROS    | POSITIVO + NEUTRO |
|---------------|-------------------|
| Voltaje (VDC) | 108.3             |

#### MEDICIONES DE BATERIAS

| B1 | Voltaje con Cargador (VDC) | B1 | Resistencia Interna IR (mΩ) |
|----|----------------------------|----|-----------------------------|
| 1  | 13.6                       | 1  | 27.3                        |
| 2  | 13.7                       | 2  | 30.5                        |
| 3  | 13.6                       | 3  | 27.6                        |
| 4  | 13.4                       | 4  | 27.5                        |
| 5  | 13.4                       | 5  | 30.8                        |
| 6  | 13.6                       | 6  | 27.1                        |
| 7  | 13.5                       | 7  | 27.5                        |
| 8  | 13.4                       | 8  | 27.1                        |
| 9  | 13.7                       | 9  | 26.5                        |
| 10 | 13.4                       | 10 | 27.5                        |
| 11 | 13.5                       | 11 | 28.3                        |
| 12 | 13.6                       | 12 | 29.4                        |
| 13 | 13.4                       | 13 | 27.5                        |
| 14 | 13.5                       | 14 | 25.6                        |
| 15 | 13.4                       | 15 | 27.8                        |
| 16 | 13.4                       | 16 | 28.5                        |

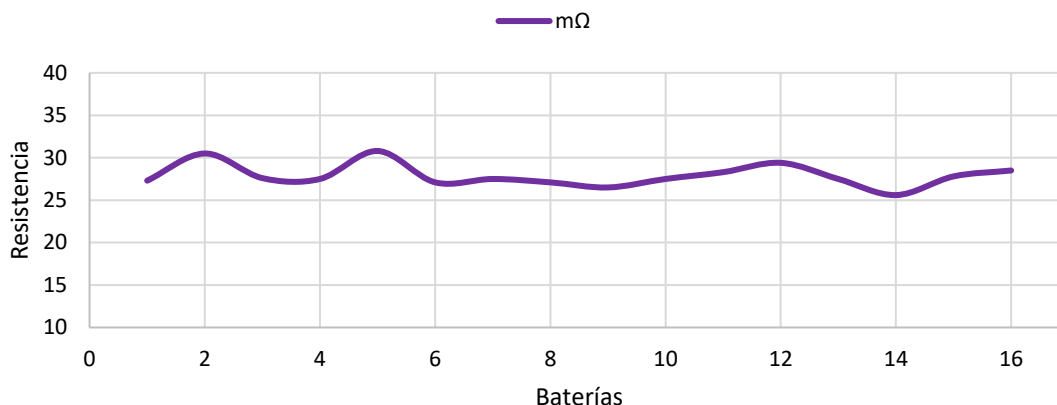
**Nota:** Según el Datasheet del fabricante la **Resistencia Interna IR** es de aproximadamente: **30 mΩ** [E-RT-RT1270-V17A-0](#)

#### Voltaje con Cargador



|                                                                                   |                                                                                                                                                               |                            |                                 |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO<br/>DE UPS KAISE DE 6 KVA</b><br><b>EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2</b><br><b>ÁREA: DATA CENTER- PISO N°3</b> |                            |                                 |  |
| Elaborado por:<br><b>MAFORT SERVICE S.A.C</b>                                     | Date<br>10 DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                                 | Referente<br>INFORME #0232 | Orden de Trabajo<br>OT # 8026-3 |                                                                                     |

## Resistencia Interna



### 4. DIAGNOSTICO DEL EQUIPO UPS

- Se encontró el equipo UPS en modo Online, sin alarmas y protegiendo cargas eléctricas.
- Se verifican todas las pantallas de, en especial el de log de eventos, se inspecciona tablero de maniobras del sistema UPS 6 KVA.
- Se procede con la revisión y mediciones de cada una de las baterías con Cargador, ya que por sugerencia del cliente no se bajó (breakeo) el ITM del Banco, ante el riesgo de alguna fluctuación o corte en la Red Eléctrica, afecte la Carga durante el tiempo de medición.
- Se procede con la inspección general del banco de baterías.
- Limpieza general de las 16 unidades de baterías.
- Chequeo de ajustes en bornes de conexiones mecánicas del banco de baterías.
- Limpieza general del gabinete e inspección del cargador de baterías.
- Chequeo de temperatura promedio de **20°C** en el interior del Banco de Baterías.
- Limpieza y ajustes de accesorios del gabinete de UPS.
- Verificación de rotación de fases de entrada y salida (Fase – Neutro).
- Se inspeccionan y comprueban la operatividad total del UPS.
- Se revisan los parámetros eléctricos del equipo en el Display.
- Se procede con las mediciones correspondientes mediante el Display del UPS y se constatan con mediciones del instrumento True **RMS FLUKE 376FC**.
- Se inspeccionan las baterías del banco interno, comprobando los voltajes con cargador y modo recarga de baterías como muestra el cuadro superior.
- Se verificó el correcto funcionamiento de las etapas del equipo UPS (etapa Rectificador, PFC, Bus DC/DC, cargador de baterías, Inversor, Switch estático y etapa de Control).



|                                                                                   |                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO<br/>DE UPS KAISE DE 6 KVA<br/>EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2<br/>ÁREA: DATA CENTER- PISO N°3</b></p> |               |  |
| Elaborado por:                                                                    | Date                                                                                                                                                                    | Referente     | Orden de Trabajo                                                                    |
| MAFORT SERVICE S.A.C                                                              | 10 DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                                                   | INFORME #0232 | OT # 8026-3                                                                         |

- Se verifica la operatividad de sus **02** ventiladores del Módulo de Potencia, con una velocidad promedio en los ventiladores de: **2.2 m/s**, aunque la velocidad de los ventiladores en un módulo de potencia no es fija, sino que se regula automáticamente de forma inteligente y dinámica.
- El equipo UPS cuenta con **01 Bancos** de Baterías de **16** Unidades cada una y son baterías secas, selladas y de libre mantenimiento, del tipo **VRLA**, marca: **Ritar**, modelo: **RT-1270**, capacidad: **12Vdc / 7Ah** y con fecha de fabricación: **2024**.
- Se comprueba el correcto funcionamiento en modo de operación. Bypass, Inversor y Baterías.; se validó el estado de su sección Cargadora.
- Porcentaje de carga actual del UPS es del **0.8 %** de su potencial nominal
- El sistema de climatización está conformado por **02** equipos de aires acondicionado y son del tipo: **Comfort**, marca: **Samsung/ Samsung**, a una Temperatura del **21°C**.
- La **humedad relativa HR** del Cuarto Eléctrico es de aproximadamente: **64 %**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO<br/>DE UPS KAISE DE 6 KVA<br/>EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2<br/>ÁREA: DATA CENTER- PISO N°3</b></p> |                            |  |
| Elaborado por:<br><b>MAFORT SERVICE S.A.C</b>                                     | Date<br>10 DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                                           | Referente<br>INFORME #0232 | Orden de Trabajo<br>OT # 8026-3                                                     |

#### 5. RECOMENDACIONES:

- La temperatura ideal en un cuarto eléctrico con equipos estándar oscila generalmente entre **25°C y 35°C** para garantizar un funcionamiento óptimo. Para equipos electrónicos más sensibles, se recomienda mantener la temperatura ambiente por debajo de 26.7°C (80°F). Es vital evitar superar los 35°C-38°C para prevenir sobrecalentamientos y fallas en los sistemas.
- La humedad relativa (HR) ideal en un cuarto eléctrico debe mantenerse entre el **40% y el 60%** para garantizar un funcionamiento seguro, previniendo la condensación, la corrosión y la acumulación de polvo, que pueden causar cortocircuitos o descargas electrostáticas.
- Se recomienda que las maniobras de Bypass en el UPS o tablero eléctrico sean realizadas por personal técnico calificado y con experiencia en este tipo de equipos para evitar un mal funcionamiento de los equipos de protección eléctrica y dejar sin protección las cargas críticas del TI.
- El equipo está diseñado para trabajar con una tensión alterna de 380VAC 3PH + N + PE, donde el neutro del secundario del transformador, debe estar conectado al sistema de puesta a tierra mediante su respectivo transformador de aislamiento.
- Realizar el mantenimiento de los **Pozos a Tierra**, conservando los valores ideales para un Data Center o Cuarto Eléctrico, que debe medir idealmente entre **1 y 5 ohmios**, para garantizar la protección de equipos sensibles y servidores. Aunque normativas generales permiten hasta 25 ohmios para instalaciones eléctricas convencionales, los centros de datos requieren valores mucho más bajos (**generalmente < 5Ω**) para asegurar la integridad de la información y equipos críticos.
- Realizar periódicamente el mantenimiento de **tableros eléctricos** ya que es crucial para garantizar la seguridad, prevenir incendios por cortocircuitos o sobrecalentamientos, y evitar costosos tiempos de inactividad. Permite detectar componentes desgastados, conexiones sueltas y acumulación de polvo, asegurando un suministro de energía estable y prolongando la vida útil de los equipos. La resistencia de aislamiento en tableros eléctricos de **baja tensión (hasta 1000V)** debe ser, como mínimo, de **1MΩ** a **100 MΩ** o más, dependiendo del voltaje de prueba y la norma (ej. IEC 60364-6 o IEEE), siendo valores superiores a **100 MΩ** considerados excelentes.
- No conectar cargas indebidas en los circuitos estabilizados UPS, como: cargadores de celular, impresoras, taladros, frío bar, hornos microondas, estufas, o cualquier equipo que sea de grado semi o industrial y/o que contenga un motor del tipo universal para su funcionamiento; estas cargas no son aptas para su alimentación con equipos UPS.

Sin otro particular:  
Atentamente,

**MAFORT SERVICE S.A.C**  
**SOPORTE TÉCNICO**